统一支撑平台部署手册

项目	说明
产品名称	统一支撑平台（简称：支撑平台）
版本	V1.0
文档对象	实施人员、运维人员、审计查阅
部署形态	B/S；单机 Docker Compose 现场部署 / 验收部署
配套文档	《用户手册》《测试报告》（Markdown 与 PDF，与一键脚本同目录）

---

1. 文档说明与适用范围

本手册说明如何使用官方部署包 `usp-deploy.zip`，在本机或服务器上完成统一支撑平台 V1.0 的安装、启动、校验与日常运维。

解压后的 `usp-deploy/` 根目录中，本手册 PDF（`部署手册.pdf`）与 `deploy.sh`、`deploy.bat`、`deploy.ps1` 位于同一目录，便于实施与审计查阅。同目录另附 `用户手册.pdf`、`测试报告.pdf`。

适用范围

- 现场部署、验收部署、培训环境搭建
- Linux / macOS（推荐脚本 `deploy.sh`）
- Windows（`deploy.bat` 或 `deploy.ps1`，需 Docker Desktop）

不在本手册范围

- 业务功能操作说明（见《用户手册》）
- 测试用例与结论（见《测试报告》）
- 多机集群、高可用与异地容灾详细设计（本包为单机部署）

---

2. 环境要求

类别	要求
操作系统	Linux（推荐 Ubuntu 20.04+ / CentOS 7+ 同类）、macOS、Windows 10/11 或 Windows Server（支持 Docker Desktop）
容器运行时	Docker Engine 20.10+ 或 Docker Desktop（含 Docker Compose 插件 v2）
Compose	`docker compose`（Compose V2）可用；兼容部分环境的 `docker-compose`
CPU / 内存	建议 ≥ 2 核 / 4 GB

类别	要求
磁盘	建议预留 ≥ 5 GB（基础镜像、构建缓存与数据卷）；生产现场按业务量扩容
网络	首次构建需访问镜像仓库（如 Docker Hub）拉取 `node:22-bookworm-slim`
端口	默认主机端口 3000（可改）；需未被占用
权限	能执行 Docker 命令（Linux 用户加入 `docker` 组，或使用具备相应权限的账户）

2.1 安装前自检

```
docker version
docker compose version
docker info
```

三项均正常输出，且 `docker info` 无守护进程错误，即可继续。

Windows / macOS：请先启动 Docker Desktop，等待状态为 Running。

安装指引：

- Desktop：https://docs.docker.com/desktop/
- Linux Engine：https://docs.docker.com/engine/install/
- Compose：https://docs.docker.com/compose/install/

---

3. 获取与解压部署包

1. 获取文件：`usp-deploy.zip`
2. 解压到目标目录（路径勿含特殊权限限制；建议英文路径）

```
unzip usp-deploy.zip
cd usp-deploy
```

Windows 可用资源管理器解压，或：

```
Expand-Archive .\usp-deploy.zip -DestinationPath .
cd usp-deploy
```

解压后主要文件：

文件 / 目录	说明
`deploy.sh` / `deploy.bat` / `deploy.ps1`	一键启动
`stop.sh` / `reset.sh` / `uninstall.sh`（及对应 `.bat`）	停止 / 重置 / 卸载
`docker-compose.yml` / `Dockerfile`	编排与镜像构建

文件 / 目录	说明
`.env.example`	环境变量模板
部署手册.md	本手册
DEPLOY.md	简明入口（指向本手册）
src/ 等	应用源码（现场 compose up --build）

---

4. 一键部署步骤

4.1 Linux / macOS

```
chmod +x deploy.sh stop.sh reset.sh uninstall.sh
./deploy.sh
```

脚本将：检测 Docker → 若无 .env 则从 .env.example 生成 → docker compose up -d --build → 健康检查 → 打印访问地址与初始管理员账号。

4.2 Windows

- 双击 deploy.bat，或
- 在 PowerShell 中：

```
.\deploy.ps1
```

请保持 Docker Desktop 已启动。

4.3 等价手动命令

```
cp -n .env.example .env   # 若尚无 .env
docker compose up -d --build
```

首次构建可能需要数分钟（下载基础镜像并编译应用）。

---

5. 启动成功校验

5.1 访问地址

入口	URL（默认端口）
门户首页	http://localhost:3000
管理登录	http://localhost:3000/login

若修改了主机端口，将 `localhost:3000` 替换为实际端口。

5.2 健康检查

- 一键脚本会在启动后轮询访问首页；成功则提示「启动成功」
- Compose 已配置容器 `healthcheck`（请求容器内 `http://127.0.0.1:3000`）
- 也可手动：

```
docker compose ps
curl -I http://localhost:3000
docker compose logs --tail=100 web
```

`ps` 中服务为 running / healthy，且浏览器能打开门户页面，即视为启动成功。

---

6. 初始管理员账号与首次登录建议

角色	用户名	初始密码
管理员	`admin`	`admin123`
教师	`teacher`	`teacher123`
学生	`student01`	`student123`

首次登录建议（验收 / 现场）

1. 使用 `admin` 登录管理后台
2. 在「用户」中修改管理员密码（或新建管理员并停用初始口令账户）
3. 按需调整角色权限与组织数据
4. 生产或对外验收环境务必修改 `.env` 中的 `SESSION_SECRET` 后重新部署容器

---

7. 常用运维

操作	Linux / macOS	Windows	说明
停止	`./stop.sh`	`stop.bat`	停止容器，保留数据卷
重新启动	`./deploy.sh`	`deploy.bat`	已构建过时会较快拉起
重置数据	`./reset.sh`	`reset.bat`	删除数据卷并重新启动（恢复初始种子数据，不可恢复）
卸载	`./uninstall.sh`	`uninstall.bat`	删除容器、网络、相关本地镜像与数据卷；不删除部署包目录

查看日志：

```
docker compose logs -f web
```

---

8. 配置说明

8.1 环境变量（.env）

首次启动若无 .env，脚本会从 .env.example 复制。常用项：

变量	说明
SESSION_SECRET	会话密钥，建议 ≥ 32 字符；现场务必更换
COOKIE_SECURE	仅 HTTPS 反代时设为 true，默认 false
DATA_DIR	容器内数据目录，默认 /app/data（一般无需修改）

修改 .env 后需重建或重启服务方生效，例如：

```
docker compose up -d --build
```

8.2 端口

编辑 docker-compose.yml 中：

```
ports:
  - "3000:3000"
```

将左侧改为主机端口（如 "3001:3000"），保存后重新 ./deploy.sh 或 docker compose up -d。

8.3 数据卷

名称	挂载	内容
usp_data	容器 /app/data	SQLite 库、上传文件等

- stop：不删除卷
- reset / uninstall（down -v）：清空卷内数据

---

9. 常见问题

Q1：提示未检测到 Docker / 无法启动运行环境
安装并启动 Docker（Desktop 或 Engine），确认 docker version、docker compose version、docker info 正常后重试。脚本不会静默失败，会打印安装链接。

Q2：Docker 已装但 `docker info` 失败
- 打开 Docker Desktop 并等待就绪
- Linux：`sudo systemctl start docker`；将用户加入 `docker` 组后重新登录

Q3：端口 3000 被占用
修改 `docker-compose.yml` 主机端口映射，或释放占用进程后再启动。

Q4：健康检查超时 / 页面打不开

```
docker compose logs -f web
docker compose ps
```

首次构建较慢属正常；若构建失败，检查网络与磁盘空间。

Q5：权限不足（Linux permission denied）
对脚本执行 `chmod +x deploy.sh …`；确保当前用户可访问 Docker 套接字。

Q6：需要恢复到初始数据
执行 `./reset.sh`（会清空业务数据，操作前确认）。

---

10. 回滚与重新部署

仅重启（保留数据）

```
./stop.sh
./deploy.sh
```

清空数据后重新部署（回到初始种子）

```
./reset.sh
```

完全卸载后干净安装

```
./uninstall.sh
# 如需更换版本：替换整个 usp-deploy 目录为新包内容后再：
./deploy.sh
```

版本回退：保留旧版 `usp-deploy` 目录备份；卸载当前环境后解压旧包并执行一键启动。数据卷名称同为 `usp_data` 时，注意新旧版本数据结构兼容性；不确定时先备份卷或导出业务数据。

---

11. 维护者：重新打包（可选）

在源码仓库根目录：

```
npm run pack:deploy
# 产物：dist/usp-deploy.zip
```

包内应包含本《统一支撑平台部署手册》（部署手册.md）。

修订记录

版本	说明
V1.0	首发：现场 / 验收部署、一键脚本与运维说明